Условие

С цел намаляване на мачовете, $2k$ отбора се разделят чрез жребий на две равни групи. Определете вероятността двата най-силни отбора да са в различни групи.

Идея: мястото на втория силен отбор

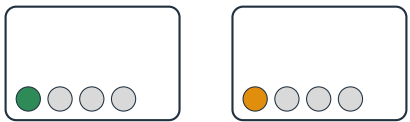
Поставяме първия силен отбор където и да е. В неговата група остават $k-1$ свободни места, а в другата k.



k от $2k-1$ места са добри

Оттук веднага $\frac{k}{2k-1}$, същото като формулата с биномните коефициенти.

Броим разделянията



Група I се избира по $\binom{2k}{k}$ начина. Ако силните са разделени, първият силен може да е в коя да е от 2-те групи, а другите $k-1$ места на групата му се избират от $2k-2$ слаби.

Отговор. $\mathbb{P} = \dfrac{2\binom{2k-2}{k-1}}{\binom{2k}{k}} = \dfrac{k}{2k-1}$.